

Polohové a metrické úlohy skládají dohromady všechno z vektorů a rovnic přímky. Než začneš, zkontroluj, že zvládáš tyhle věci – každá z nich se v tématu objeví hned v prvních příkladech.

### 1. Obecná rovnice přímky a normálový vektor **SS**

Kde to najdeš: 3.+4. H17 Přímka v rovině

Obecná rovnice přímky  $ax + by + c = 0$  má normálový vektor  $\vec{n} = (a; b)$ , který je k přímce kolmý; směrový vektor je  $\vec{u} = (-b; a)$ . Rovnici přímky bodem  $A$  s normálou  $\vec{n}$  sestavíš tak, že napíšeš  $ax + by + c = 0$  a  $c$  dopočítáš dosazením bodu  $A$ . Násobek rovnice (třeba  $2x + 4y - 6 = 0$  a  $x + 2y - 3 = 0$ ) popisuje tutéž přímku.

$ax + by + c = 0$ ,  $\vec{n} = (a; b)$  obecná rovnice  $\vec{u} = (-b; a)$  směrový vektor

**Příklad:** Napiš obecnou rovnici přímky bodem  $A[2; -1]$  s normálovým vektorem  $(3; 4)$  a urči její směrový vektor.

- $3x + 4y + c = 0$ ; dosad'  $A$ :  $6 - 4 + c = 0 \Rightarrow c = -2$ .
- Přímka:  $3x + 4y - 2 = 0$ ; směrový vektor  $\vec{u} = (-4; 3)$ .

**Zkus sám:**

- Leží bod  $[2; 1]$  na přímce  $x - 3y + 1 = 0$ ?
- Urči normálový vektor přímky  $y = 2x - 5$ .

### 2. Soustava dvou lineárních rovnic a počet řešení **SS**

Kde to najdeš: Začátečníci H18 Lineární rovnice II: závorky a zlomky, 1.+2. H42 Soustavy rovnic

Průsečík dvou přímek je řešení soustavy jejich rovnic. Soustava může mít právě jedno řešení (různoběžky), žádné řešení (rovnoběžky) nebo nekonečně mnoho řešení (totožné přímky). Sčítací metoda: rovnice vynásob tak, aby se po sečtení jedna neznámá odečetla; dosazovací: z jedné rovnice vyjádří neznámou a dosad' do druhé. Výsledek vždy ověř dosazením do obou rovnic.

**Příklad:** Najdi průsečík přímek  $2x - y - 1 = 0$  a  $x + y - 5 = 0$ .

- Sečti rovnice:  $3x - 6 = 0 \Rightarrow x = 2$ .
- Dosad' do druhé:  $2 + y - 5 = 0 \Rightarrow y = 3$ ; průsečík  $[2; 3]$ .
- Kontrola v první rovnici:  $4 - 3 - 1 = 0 \checkmark$ .

**Zkus sám:**

- Kolik řešení má soustava  $x + 2y = 3$ ,  $2x + 4y = 6$ ?
- Kolik řešení má soustava  $x - y = 1$ ,  $x - y = 4$ ?

### 3. Úhel dvou vektorů **SS**

Kde to najdeš: 3.+4. H16 Vektory

Úhel dvou nenulových vektorů spočítáš ze vztahu  $\cos \varphi = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|}$ , kde  $\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1v_1 + u_2v_2$ . Úhel vektorů může být až  $180^\circ$ , kdežto odchylka přímek je nejvýš  $90^\circ$  – proto se u přímek bere číselník v absolutní hodnotě. Nulový skalární součin znamená kolmost.

$\cos \varphi = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|}$  úhel vektorů

**Příklad:** Urči úhel vektorů  $(1; 3)$  a  $(2; 1)$ .

- $\vec{u} \cdot \vec{v} = 1 \cdot 2 + 3 \cdot 1 = 5$ ;  $|\vec{u}| = \sqrt{10}$ ,  $|\vec{v}| = \sqrt{5}$ .
- $\cos \varphi = \frac{5}{\sqrt{50}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \varphi = 45^\circ$ .

**Zkus sám:**

- Jsou vektory  $(4; -6)$  a  $(3; 2)$  kolmé?
- Jaký úhel svírají vektory  $(1; 0)$  a  $(-1; 1)$ ?

## 4. Absolutní hodnota **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H35 Intervaly, absolutní hodnota

Absolutní hodnota čísla je jeho vzdálenost od nuly na číselné ose:  $|5| = 5$ ,  $|-5| = 5$ , je tedy vždy nezáporná. Ve vzorci pro vzdálenost bodu od přímky zajistí, že vzdálenost nevyjde záporná, a u odchylky přímek, že úhel bude nejvýš  $90^\circ$ . Rovnice  $|A| = |B|$  znamená  $A = B$  nebo  $A = -B$  – to využiješ u os úhlů.

$$|A| = |B| \Leftrightarrow A = B \vee A = -B \text{ rovnost absolutních hodnot}$$

**Příklad:** Vyřeš rovnici  $|x - 3| = 2$ .

- $x - 3 = 2 \Rightarrow x = 5$ .
- $x - 3 = -2 \Rightarrow x = 1$ ; řešení jsou 1 a 5.

**Zkus sám:**

- Kolik je  $|10 - 12 + 15|$  a  $|-13|$ ?
- Vyřeš rovnici  $|2x| = 6$ .

## 5. Počítání s odmocninami **ZS**

Kde to najdeš: Začátečníci H13 Odmocniny a zápis velkých a malých čísel, 1.+2. H36 Mocniny a odmocniny

Ve vzorcích analytické geometrie se objevují odmocniny ze součtu čtverců, třeba  $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$  nebo  $\sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$ . Odmocninu zjednodušíš vytknutím čtverce:  $\sqrt{20} = \sqrt{4 \cdot 5} = 2\sqrt{5}$ . Zlomek s odmocninou ve jmenovateli můžeš usměrnit rozšířením,  $\frac{8}{\sqrt{5}} = \frac{8\sqrt{5}}{5}$ . Nakonec výsledek zaokrouhli na kalkulačce.

$$\sqrt{a^2b} = a\sqrt{b} \text{ vytknutí čtverce}$$

$$\frac{a}{\sqrt{b}} = \frac{a\sqrt{b}}{b} \text{ usměrnění}$$

**Příklad:** Zjednoduš  $\frac{7,5}{\sqrt{5}}$  a zaokrouhli na setiny.

- Rozšiř  $\sqrt{5} : \frac{7,5\sqrt{5}}{5} = 1,5\sqrt{5}$ .
- $1,5\sqrt{5} \approx 3,35$ .

**Zkus sám:**

- Zjednoduš  $\sqrt{40}$ .
- Kolik je  $\sqrt{5^2 + 12^2}$ ?

## Kde se to doučit

- Matweb.cz – Vzájemná poloha přímek** – výklad s řešenými příklady  
<https://www.matweb.cz/vzajemna-poloha-primek/>
- GeoGebra – Vzdálenost bodu od přímky (R. Málek)** – interaktivně: pata kolmice a vzdálenost  
<https://www.geogebra.org/m/qbdZywur>
- Umíme matiku – Vzdálenost bodu od přímky** – procvičování s okamžitou kontrolou  
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-vzdalenost-bodu-od-primky>

## Výsledky ke kontrole

- 1. Obecná rovnice přímky a normálový vektor:** 1) ano,  $2 - 3 + 1 = 0$ ; 2)  $2x - y - 5 = 0 \rightarrow (2; -1)$
- 2. Soustava dvou lineárních rovnic a počet řešení:** 1) nekonečně mnoho – druhá rovnice je dvojnásobek první (totožné přímky); 2) žádné (rovnoběžné přímky)
- 3. Úhel dvou vektorů:** 1) ano,  $12 - 12 = 0$ ; 2)  $135^\circ$
- 4. Absolutní hodnota:** 1) 13 a 13; 2)  $x = 3$  nebo  $x = -3$
- 5. Počítání s odmocninami:** 1)  $2\sqrt{10}$ ; 2) 13